பயன்படுத்தி, நாம் பச்சோந்திகளின் ஆரம்ப எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்க முடியும், இலக்கையும் அடைய முடியும்.

6.3 நெறிமுறை கட்டுமானத் தொகுதிகள் (Building Blocks of Algorithms)

நாம் அடிப்படை கட்டுமான தொகுதிகளை பயன்படுத்தி நெறிமுறைகளை கட்டமைக்கிறோம்.

- தரவு
- மாறிகள்
- கட்டுப்பாட்டு பாய்வு
- செயற்கூறுகள்

6.3.1 தரவு (Data)

நெறிமுறைகள் தரவை உள்ளீட்டாக பெற்று அவற்றை செயல்படுத்தி வெளியீட்டை வழங்குகின்றது. கணிப்பொறிகள் தரவுகளை செயல்படுத்துவதற்கான கட்டளைகளை வழங்குகின்றன. உதாரணமாக, எண்களில் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வதற்கான கட்டளைகள் உள்ளன, கூட்டல், கழித்தல், பெருக்குதல் மற்றும் வகுத்தல் போன்றவை. எண்கள் மற்றும் உரை போன்ற பல்வேறு வகையான தரவுகள் உள்ளன.

6.3.2 மாறிகள் (Variables):

தரவுகளை சேமிப்பதற்கு மாறிகள் பெயரிடப்பட்ட பெட்டிகளாகும். தரவுகளை செயல்படுத்தும் போது கிடைக்கும் விடைகளை சேமிக்க மாறிகள் தேவைப்படுகிறது. ஒரு மாறியில் சேமிக்கப்படும் தரவு அந்த மாறிக்கான மதிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.ஒரு மதிப்பிருத்து கூற்றை பயன்படுத்தி ஒரு மாறியில் ஒரு மதிப்பை சேமிக்க முடியும் அல்லது அதன் மதிப்பை மாற்ற முடியும்..

நிஜ உலகில் மதிப்பிருத்து கணக்கீடு செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு நிலை உண்டு. செயல்பாடுகள் படிப்படியாக செயல்படும் போது நிலை மாறுபடுகிறது. ஒரு நெறிமுறையில், செயலாகத்தின் நிலை மற்றும் நிலையின் மாற்றத்தை நாம் எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம்?.ஒரு நெறிமுறையில், ஒரு செயல்முறையின் நிலை என்பது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மறிகளின் மதிப்பாகும். மறிகளின் மதிப்புகள் மாறும்போது அதன் நிலையம் மாறும்..

மாறிகளிள் மதிப்புகள் மாற்றப்பட்டால் மட்டுமே நிலை மாறும். இல்லையெனில் நிலையில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

எடுத்துக்காட்டு 6.4. நிலை (State) :

ஒரு போக்குவரத்து சிக்னல், பச்சை, மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு ஆகிய மூன்று நிலைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் இருக்கலாம். போக்குவரத்து சீராக செல்ல நிலை மாற்றப்படுகிறது. நிலையானது ஒரு ஒற்றை மாறிச் சிக்னல் குறிப்பிடப்படுகிறது, அவை மூன்று தனி மதிப்புகளில் ஒன்று: பச்சை, மஞ்சள், அல்லது சிவப்பு என இருக்கலாம்.

6.3.3 கட்டுப்பாட்டு பாய்வு (Control flow):

ஒரு நெறிமுறை என்பது படிப்படியான கூற்றுகள் ஆகும். இருப்பினும், ஒரு கூற்றை நிறைவேற்றிய பின்னரே, அடுத்த கூற்றை செயல்படுத்தவேண்டும்என்பதுநெறிமுறைகளில் கட்டாயம் இல்லை. அடுத்தடுத்து செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய கூற்றுகள், செயல்பாட்டின் நிலைமையைச் சார்ந்தது. ஆகையால் கூற்றுகள் நெறிமுறையில் எழுதப்பட்டுள்ள வரிசையில் நிறைவேற்றப்படாமல், வேறுவரிசையில் நிறைவேற்றப்படலாம். இந்த வரிசையில் நிறைவேற்றப்படும் கூற்றுகள் **கட்டுப்பாடு பாய்வு** என்று அறியப்படுகிறது.

நிலைக்கு ஏற்ப கட்டுப்பாட்டு பாய்வை மாற்றுவதற்கு மூன்று முக்கிய கட்டுப்பாட்டு பாய்வுக் கூற்றுகள் உள்ளன.

- **தொடர் கட்டுப்பாட்டு பாய்வு** (sequential control flow), கூற்றுகள் அவை எழுதப்பட்டிருக்கும் அதே வரிசையில் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும்.
- **தேர்ந்தெடுப்பு கட்டுப்பாட்டு பாய்வு** (alternative control flow), கூற்றின் நிலை சோதிக்கப்பட்டு, நிபந்தனை உண்மை என்றால், ஒரு கூற்று செயல்படுத்தப்படுகிறது; நிபந்தனை தவறானது என்றால், மாற்று கூற்று செயல்படுத்தப்படுகிறது.
- **சுழற்சி கட்டுப்பாட்டு பாய்வு** (iterative control flow) நிலை சோதிக்கப்பட்டு, நிபந்தனை உண்மை என்றால், ஒரு கூற்று செயல்படுத்தப்படுகிறது. நிபந்தனை சோதிப்பு மற்றும் கூற்றுகள் செயல்பாடு ஆகிய இரண்டு படிமுறைகளை நிபந்தனை தவறாகும்வரை மீண்டும் , மீண்டும் செயல்படுத்தப்படுகிறது

6.3.4 செயற்கூறுகள் (Functions):

நெறிமுறைகள் மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும். ஒரு நெறிமுறையின் மாறிகள்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 84 09-12-2021 21:06:52